

DESAFIO 02 - FORDRETAIN

Plataforma Mobile de Retenção Preditiva no Pós-Venda Ford

Curso: Mobile Development and IoT

Sprint: Desenvolvimento de Aplicativo Mobile com React Native e Expo

Responsável pela entrega: Luiza Macena Dantas - RM 556237

Relatório completo da proposta, requisitos, arquitetura e plano funcional do projeto.

1. Resumo executivo

O FordRetain é uma solução mobile criada para ajudar concessionárias Ford a aumentar a retenção de clientes no pós-venda. A proposta utiliza inteligência artificial para identificar perfis comportamentais, prever risco de evasão e transformar essas previsões em ações práticas dentro de um aplicativo mobile. O sistema integra análise de dados, API REST e interface em React Native com Expo, permitindo visualizar o VIN Share, acompanhar clientes em risco, sugerir ações personalizadas e apoiar decisões gerenciais.

Ideia central: usar dados para antecipar a perda de clientes da rede oficial e agir antes que a evasão aconteça.

2. Contexto e problema de negócio

No setor automotivo, a retenção no pós-venda é estratégica porque gera receita recorrente, fortalece o relacionamento com a marca e amplia a fidelização do cliente.

Na Ford, um dos principais indicadores desse cenário é o VIN Share, que representa a porcentagem de veículos da marca que continuam utilizando a rede oficial para revisões, manutenções e serviços.

Com o passar do tempo, muitos clientes deixam de retornar à concessionária, principalmente após o fim da garantia. Esse comportamento reduz oportunidades comerciais e dificulta ações preventivas.

3. Objetivo geral

Desenvolver um aplicativo mobile multiplataforma em React Native com Expo para apoiar concessionárias Ford na identificação de clientes com risco de evasão no pós-venda, oferecendo dashboards, leads priorizados e recomendações inteligentes baseadas em dados.

4. Objetivos específicos

- Visualizar métricas de VIN Share por região, modelo e perfil de cliente.
- Identificar padrões, tendências e possíveis anomalias no comportamento de serviço.
- Prever perfis de retenção utilizando somente dados disponíveis no momento da compra.
- Listar clientes com maior risco de evasão em ordem de prioridade.
- Sugerir ações personalizadas para retenção com base no perfil previsto.
- Disponibilizar uma interface intuitiva, funcional e adequada ao uso em concessionárias.
- Integrar o aplicativo a uma API REST para consumo de dados e métricas.

5. Solução proposta

A solução proposta é o FordRetain, um aplicativo mobile voltado para gerentes e equipes de pós-venda das concessionárias Ford. A plataforma transforma dados em inteligência prática por meio de análise e visualização de dados, modelagem preditiva e apoio à ação comercial.

- Dashboards com indicadores de VIN Share, clientes em risco e comparações entre regiões e modelos.
- Algoritmo para prever o perfil provável de novos clientes e o risco de evasão.
- Recomendação de abordagem adequada para cada perfil de cliente.

6. Como a solução funciona

6.1 Etapa 1 - Descoberta de perfis

Na primeira etapa, utilizamos uma base histórica completa de clientes para identificar padrões naturais de comportamento no pós-venda. Para isso, propomos o uso de clustering com K-Means.

Perfil	Descrição	Ação sugerida
Cliente Fiel	Retorna regularmente à concessionária e valoriza a rede oficial.	Ação de valorização e relacionamento.
Cliente de Abandono	Realiza poucas interações e tende a sair da rede cedo.	Oferta de pacote de revisões e abordagem preventiva.
Cliente Esquecido	Perde o timing do serviço e se afasta por falta de lembrete ou facilidade.	Lembrete com agendamento simples e rápido.
Cliente Econômico	Costuma retornar quando recebe promoções ou vantagens financeiras.	Campanha promocional, cupom ou benefício.

6.2 Etapa 2 - Classificação preditiva

Após a descoberta dos perfis, o projeto prevê o treinamento de um modelo de classificação para identificar o perfil provável de novos clientes usando apenas dados disponíveis no momento da compra.

- Idade do cliente
- Região
- Modelo do veículo
- Forma de pagamento
- Canal de compra
- Histórico prévio com a marca

Regra crítica: não utilizar dados pós-compra. Esse cuidado evita data leakage e garante validade ao modelo.

6.3 Etapa 3 - Uso prático no aplicativo

No aplicativo, o gerente acessa uma lista de clientes com risco de evasão, visualiza o perfil previsto de cada um, analisa a prioridade de contato e recebe uma sugestão de abordagem personalizada.

7. Aderência ao que foi solicitado na sprint

Item	Descrição
App mobile em React Native com Expo	Atendido. Aplicativo mobile multiplataforma para Android e iOS.

Item	Descrição
Interface clara e navegação intuitiva	Atendido. Fluxo simples e leitura rápida dos indicadores.
Integração com ao menos uma fonte de dados via API	Atendido. O app consumirá dados por meio de uma API REST.
Consumo de APIs assíncronas	Atendido. Os dados serão carregados dinamicamente no aplicativo.
Aplicação dos conceitos trabalhados em aula	Atendido. O projeto envolve componentes React Native, navegação, estado, integração com API e armazenamento local.
Entrega de valor para o usuário final	Atendido. A solução apoia gerentes e equipes de concessionária a agir de forma preventiva.

8. Público-alvo

- Gerentes de pós-venda de concessionárias Ford.
- Analistas de relacionamento com clientes.
- Equipes comerciais e de retenção.
- Profissionais responsáveis por agendamento e campanhas de serviço.

9. Funcionalidades do aplicativo

Funcionalidade	Descrição
Dashboard gerencial	Exibe VIN Share geral, por região, por modelo, total de clientes em risco e tendência de retenção.
Lista de clientes em risco	Mostra clientes ordenados por prioridade com perfil previsto, nível de risco e ação recomendada.
Tela de detalhe do cliente	Apresenta dados do cliente, do veículo, risco, perfil previsto e sugestão de abordagem.
Simulação de previsão	Permite inserir dados de um cliente e obter o perfil provável e a ação sugerida.
Filtros inteligentes	Permite filtrar por região, modelo, faixa etária, perfil e nível de risco.
Notificações push	Alerta a equipe quando clientes entram em faixa crítica de evasão.
Armazenamento local	Salva filtros e últimas consultas com AsyncStorage.

10. Jornada do usuário

1. O gerente realiza o login no aplicativo.
2. Acessa o dashboard e visualiza a situação atual do VIN Share.
3. Consulta a lista de clientes com maior risco de evasão.
4. Aplica filtros por região, modelo ou prioridade.
5. Seleciona um cliente para visualizar os detalhes.
6. Analisa a recomendação personalizada de ação.
7. Registra a próxima abordagem comercial ou operacional.
8. Recebe notificações sobre novos clientes de alto risco.

11. Arquitetura da solução

Fluxo principal: Base histórica -> Clustering com K-Means -> Perfis descobertos -> Base de novos clientes com dados da compra -> Classificação com Random Forest ou XGBoost -> API REST -> Aplicativo mobile em React Native com Expo -> Dashboard, leads e recomendações.

12. Tecnologias utilizadas

Camada	Tecnologias sugeridas
Mobile	React Native, Expo, Expo Router, AsyncStorage e biblioteca de gráficos.
Backend / Web Services	Node.js com Express ou Python com Flask, API REST e JSON.
IA / Machine Learning	Python, Pandas, NumPy, Scikit-learn, K-Means, Random Forest ou XGBoost.
Banco de dados	SQLite, PostgreSQL ou MySQL.

13. Endpoints da API

Endpoint	Finalidade	Retorno
POST /predict	Prever o perfil do cliente.	Perfil, probabilidades, risco e ação.
GET /dashboard	Fornecer métricas de retenção.	VIN Share geral, por região e por modelo.
GET /leads	Listar clientes com risco de evasão.	Clientes ordenados por prioridade.
GET /client/:id	Consultar detalhes de um cliente.	Dados do cliente, veículo e recomendação.

14. Estrutura de telas do app

- Tela 1 - Splash / Login
- Tela 2 - Home / Dashboard

- Tela 3 - Leads em Risco
- Tela 4 - Detalhe do Cliente
- Tela 5 - Simulação de Previsão
- Tela 6 - Configurações / Preferências

15. Regras de negócio

- O sistema deve priorizar clientes com maior risco de evasão.
- O modelo de classificação não pode usar dados pós-compra.
- O gerente deve visualizar informações agregadas e detalhadas.
- O atendente visualiza apenas clientes da sua carteira.
- Cada perfil deve ter uma recomendação de ação vinculada.
- O dashboard deve ser atualizado a partir da API.

16. Segurança da informação

Como o projeto lida com dados de clientes, a segurança é essencial. A proposta prevê autenticação, controle de acesso por perfil, anonimização de dados sensíveis em logs, criptografia de dados armazenados e auditoria de acessos.

Perfil de acesso	Permissões
Gerente	Visualiza dashboards completos, todos os leads e relatórios agregados.
Atendente	Visualiza apenas sua carteira e detalhes operacionais necessários ao atendimento.

17. Inteligência artificial e métricas

Na camada de IA, o projeto utiliza clustering para descobrir perfis comportamentais e classificação para prever o perfil de novos clientes. As principais métricas sugeridas são accuracy, precision, recall, F1-score e matriz de confusão.

18. Testes e qualidade

- Testes das rotas da API.
- Testes de navegação do aplicativo.
- Testes de consumo de dados.
- Validação das regras de negócio.
- Testes da lógica de recomendação.
- Verificação da usabilidade e consistência visual.

19. Diferenciais do projeto

- Notificações push para alertar sobre clientes de alto risco.
- Armazenamento local de filtros e últimas consultas.
- Recomendações personalizadas por perfil.
- Visão integrada entre análise de dados e ação prática.

- Forte aderência ao problema de negócio.

20. Benefícios para a Ford e para a concessionária

- Aumento da retenção no pós-venda.
- Melhora do indicador VIN Share.
- Geração de leads de serviço mais qualificados.
- Redução da evasão de clientes.
- Maior personalização no relacionamento com o cliente.
- Melhor uso de dados para tomada de decisão.

21. Viabilidade do projeto

O FordRetain é viável academicamente e tecnicamente porque pode ser prototipado com dados simulados, utiliza tecnologias acessíveis, divide a solução em etapas claras e permite integração entre mobile, API e IA.

22. Pontos fortes e pontos de atenção

Pontos fortes	Pontos de atenção
Forte alinhamento com o enunciado do desafio.	Dependência da base sintética fornecida para a IA.
Solução visual e impactante para apresentação.	Necessidade de cuidado rigoroso com data leakage.
Uso real de IA aplicada ao negócio.	Integração entre app, API e modelo exige boa organização.
Dashboard com valor claro para a concessionária.	Os perfis do clustering precisam fazer sentido de negócio.

23. Backlog inicial do projeto

Épico	Histórias principais
Dashboard de retenção	Visualizar VIN Share geral, por região e clientes em risco.
Leads e perfis	Ver perfil previsto, prioridade de leads e detalhe do cliente.
Predição	Simular perfil de novos clientes e visualizar probabilidades.
Diferenciais	Receber notificações e salvar filtros e preferências.

24. Fluxo sugerido para apresentação

9. Abrir o app e mostrar a tela inicial.
10. Exibir o dashboard com VIN Share e indicadores principais.

11. Abrir a lista de clientes em risco.
12. Selecionar um cliente de alta prioridade.
13. Mostrar perfil previsto e ação recomendada.
14. Demonstrar a tela de simulação de previsão.
15. Explicar rapidamente como a API entrega os dados e como a IA apoia as decisões.

25. Conclusão

O FordRetain é uma solução mobile inteligente criada para enfrentar um problema real do pós-venda automotivo: a perda gradual de clientes da rede oficial e a queda do VIN Share. Ao combinar React Native com Expo, API REST, visualização de dados, classificação preditiva e recomendações personalizadas, o projeto entrega uma ferramenta prática, moderna e aderente ao desafio proposto.